Práctica de Simulación y Análisis de Discrepancias: Red RLC Serie

Uso de Barridos Paramétricos (.step param)

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Modalidad de Evidencia Tecnológica

Marque su escenario de ejecución para mantener trazabilidad:

[□] Ejecución Indiv. [□] Ejecución Compartida [□] Demostración [□] Acceso Pendiente.

1. Representación del Circuito en SPICE

Dibuje el siguiente modelo de simulación utilizando $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 1\,\mu\text{F}$. Para evaluar los 3 regímenes simultáneamente, parametrizaremos la resistencia total.

- Parámetros fuente: `PULSE(0 10 100u 1u 1u 5m 10m)`
- Resistencia parametrizada: Valor → `{Rtot}`
- Directivas a incrustar en el plano:

```
.param Rtot=50
.step param Rtot list 50 200 400
.tran 0 3m 0 2u
```

Nota: No use comandos `uic` ni inicialice condensadores artificialmente. SPICE calculará el punto de operación pasivo en $0\,V$ antes del flanco de los $100\,\mu s$.

2. Tabla de Contraste Experimental

Ejecute la simulación. Añada la traza del voltaje en el nodo del capacitor `V(out)` y complétela:

R_{total} Nom.	ζ Teórico	Régimen Predicho	¿Hay Sobreimpulso?	Lectura Pico Máximo	Observación Causal
$50\,\Omega$	0.25				
$200\,\Omega$	1.00				
$400\,\Omega$	2.00				

3. Discusión de Simulación vs. Mundo Real

Responda brevemente:

1. ¿Por qué $v_C(0^+) = 0\,\text{V}$ incluso en la curva azul (Subamortiguada) que supera brutalmente los $10\,\text{V}$?

2. ¿Qué ocurriría si intentamos verificar esto en protoboard utilizando un resistor exacto de $200\,\Omega$ asumiendo que es crítico? ¿Qué componentes "ocultos" alterarán ζ?